

ABlockGen — генератор витражей из блоков. Первая сборка (13.07)

Новая отдельная программа: строит каркас витража (стойки + ригели) прямо по чертежу AP — или сетку по габаритам проёма. Результат — обычные блоки на слоях RF-*, спецификации и раскрой по ним делает ATableSpec как всегда.

1. Установка

Заккрыть AutoCAD. Скачать пакет (ссылка одной строкой, вокруг неё ничего не дописывать):

```
https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/ABlockGen.bundle.zip
```

Если ссылка не открывается — страница релизов, файл ABlockGen.bundle.zip там же:

```
https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases
```

Распаковать архив; папку ABlockGen.bundle положить ЦЕЛИКОМ в папку плагинов (ту же, где уже лежит ATableSpec.bundle):

```
%APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\
```

Запустить AutoCAD. В командной строке появится сообщение «ABlockGen загружен...» — значит, программа встала. Больше ничего настраивать не нужно.

Это ОТДЕЛЬНАЯ программа: ATableSpec она не трогает и не обновляет, работают они независимо, лежат рядом. Требования те же: AutoCAD 2013–2024, Windows 64. Внутри пакета есть расчётный движок vitrage_engine.exe — это нормальная часть программы (как dxf_spec.exe у ATableSpec); если антивирус спросит — разрешить.

2. Что умеет первая сборка

Две команды (вводятся в командной строке, кнопок пока нет):

— ATVITRAGEAR — построить каркас ПО ЧЕРТЕЖУ AP: указываете образец стойки, образец ригеля и AP-графику витража — программа распознаёт сетку импостов и строит каркас из ваших блоков. Это ваш сценарий из файла «Проба 3».

— ATVITRAGE — построить сетку витража ПО ПРОЁМУ: две точки прямоугольника + окно параметров (шаг стоек, отметки ригелей, ярусы) — программа ставит стойки, ригели и заполнения без всякого AP.

Обе команды вставляют ВХОЖДЕНИЯ существующих блоков чертежа — своих блоков программа не выдумывает. Стойки ложатся на слой RF-стойки, ригели — на RF-ригеля (заполнения ATVITRAGE — на RF-заполнения). Атрибуты заполняются: ИМЯ (марка), ПРОФ, ДЛИНА — у заполнений МАРКИРОВКА и РАЗМЕР_ЗАП. Длина блока ставится динамическим параметром «Длина» — блок реально растягивается до нужного размера.

Вся вставка — ОДНО действие отмены: если результат не понравился, Ctrl+Z убирает весь каркас разом.

3. ATVITRAGEAR — каркас по чертежу AP (главное для проверки)

Пошагово, на вашем файле «Проба 3»:

1. Ввести команду ATVITRAGEAR.
2. «Укажите блок стоек (образец)» — кликнуть блок стойки (в файле — в жёлтой рамке).
3. «Укажите блок ригелей (образец)» — кликнуть блок ригеля.
4. «Укажите блок ВЕРХНЕГО ригеля (в свету) <Enter — обычный>» — если самый верхний ряд ригелей у вас идёт другим профилем и режется В СВЕТУ между стойками (как P31/P33 из профиля стойки в вашей зелёной конструкции) — кликнуть его образец. Если такой ряд не нужен — просто Enter, весь каркас пойдёт обычным ригелем.
5. «Укажите конструкцию (AP-графику)» — выделить рамкой AP-витраж (красная рамка). Лишнее в выборе НЕ мешает: тексты, размеры, значки створок, стрелки программа отбрасывает сама; готовые RF-блоки пропускает.

6. «Точка вставки конструкции <Enter — на месте AP>» — указать, куда поставить каркас (точка = левый нижний угол). Enter — построить прямо поверх AP-подложки.

Как программа думает

Она находит в выборе прямоугольные полосы импостов (толщиной 40–120 мм). Вертикальные полосы одной оси склеиваются по высоте в ЦЕЛЬНУЮ стойку — даже если AP рисует её кусками между ригелями. Толщину профиля программа берёт из самих полос (в «Проба 3» — 50 мм). У крайних полос с зазором-откосом ($75 = 50 \text{ тело} + 25 \text{ зазор}$) ось ставится по телу, прижатому внутрь витража. Отметки ригелей — по осям горизонтальных полос; ригель ставится в каждом пролёте, который полоса реально пересекает. Дверь программа узнаёт по имени панели AP и НЕ ставит ригель-порог под ней. Размерные цепочки AP вообще не читаются — вся информация берётся из геометрии полос, поэтому «как образмерил архитектор» роли не играет.

Что должно получиться на «Проба 3»

4 стойки с ДЛИНА = 4185.00 и 11 ригелей: по крайним пролётам 445.00, в среднем 1710.00; внизу среднего пролёта (под дверью) ригеля НЕТ. Если на шаге 4 указан образец верхнего ригеля — верхний ряд станет 395.00 / 1660.00 (в свету). Это в точности ваша зелёная конструкция: на ней и сверено, совпадение до 0.5 мм.

После построения в командной строке печатается сводка (сколько стоек/ригелей) и заметки — например «тело профиля выведено из AP: 50.0 мм», «порогов под дверями пропущено: 1». Эти строки — главная диагностика, при вопросах пришлите их вместе со скриншотом.

4. ATVITRAGE — сетка по проёму (без AP)

1. Ввести ATVITRAGE, указать два противоположных угла проёма.
2. В окне задать параметры (все размеры — мм чертежа):
 - Шаг стоек ИЛИ число долей (равные пролёты). Крайние стойки встают телом в край проёма, остаток уходит в последний пролёт;
 - Отметки ригелей от низа, осевые, через точку с запятой: например «45; 595; 955». Пусто — без ригелей;
 - Ярусы стоек длинами через «;» (например «2715; 2990») и зазор между ними (терморазрыв, по умолчанию 10). Пусто — одна стойка на всю высоту;
 - Блоки стойки / ригеля / заполнения — выпадающие списки блоков ЭТОГО чертежа (свои имена подставляются, если найдены). Заполнение можно оставить пустым — тогда ставятся только стойки и ригели;
 - Тело стойки/ригеля и заход в фальц: из них считается РАЗМЕР_ЗАП заполнений = свет + заход (по умолчанию 15), пишется как «666X519» с русской X — как в ваших чертежах;
 - Марки: шаблоны C{n} / P{n} / Sp{n}. Одинаковый типоразмер получает одну марку, нумерация с 1.
3. «Построить» — программа ставит стойки, ригели по отметкам в каждом пролёте и заполнения в ячейки (щели уже 50 мм пропускаются).

5. Проверка связки с ATableSpec

Построенный каркас — обычные блоки, поэтому сразу: выделить его рамкой → ATSPECREPORT → шаблон «Спецификация». Стойки и ригели с их длинами должны попасть в таблицу как всегда. Это и есть смысл связки: сгенерировал витраж — сразу получил спецификацию.

6. Ограничения первой сборки (честно)

- Марки всегда начинаются с 1 (C1, P1...). Продолжение сквозной нумерации проекта пока не делается;
- детализовка (DOBL/DOBR/UGL/UGR/KLL/KLR) не заполняется — в атрибутах нули, обвес добавляете как обычно;
- двери, окна, створки, стеклопакеты каркас НЕ вставляет — их ставят ваши утилиты. Двери AP учитываются только чтобы пропустить порог;

- AP «голыми линиями» (без блоков) программа тоже понимает — полосы собираются из пар параллельных отрезков, — но вживую этот путь ещё не гонялся. Попадётся такой чертёж — пришлите, проверим;
- если в чертеже повёрнута ПСК, построение идёт в мировых осях (программа предупредит в командной строке).

7. Если что-то пошло не так

Прислать: (1) на каком шаге и что произошло (скриншот или видео), (2) текст из командной строки — сводку и заметки после построения, (3) по возможности сам DXF или его кусок. Этого достаточно, чтобы разобраться без гаданий.